

# 2006 年数学 (一)

23 题 · 分值合计 150 · 含答案与解析

## 一、填空题(本题共6小题, 每小题4分, 满分24分) (24 分)

一(1) 4 分

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln(1+x)}{1-\cos x} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

---

---

---

---

一(2) 4 分

微分方程  $y' = \frac{y(1-x)}{x}$  的通解是

---

---

---

---

一(3) 4 分

设  $\Sigma$  是锥面  $z = \sqrt{x^2 + y^2} (0 \leq z \leq 1)$  的下侧, 则  $\iint_{\Sigma} x \, dy \, dz + 2y \, dz \, dx + 3(z-1) \, dx \, dy = \underline{\hspace{2cm}}.$

---

---

---

---

一(4) 4 分

点  $(2, 1, 0)$  到平面  $3x + 4y + 5z = 0$  的距离  $d = \underline{\hspace{2cm}}$

---

---

---

---

一(5) 4分

设矩阵  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ ,  $E$  为 2 阶单位矩阵, 矩阵  $B$  满足  $BA = B + 2E$ , 则  $|B| =$  \_\_\_\_\_.

一(6) 4分

设随机变量  $X$  与  $Y$  相互独立, 且均服从区间  $[0, 3]$  上的均匀分布, 由  $P\{\max\{X, Y\} \leq 1\} =$

## 二、选择题(本题共8小题, 每小题4分, 满分32分) (32分)

二(1) 4分

设函数  $y = f(x)$  具有二阶导数, 且  $f'(x) > 0, f''(x) > 0, \Delta x$  为自变量  $x$  在点  $x_0$  处的增量,  $\Delta y$  与  $dy$  分别为  $f(x)$  在点  $x_0$  处对应的增量与微分, 若  $\Delta x > 0$ , 则()

A  $0 < dy < \Delta y$

B  $0 < \Delta y < dy$

C  $\Delta y < dy < 0$ .

D  $dy < \Delta y < 0$ .

二(2) 4分 选项不足4个

设  $f(x, y)$  为连续函数, 则  $\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^1 f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$  等于()  $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dx \int_x^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$ .

二(3) 4分

若级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛, 则级数( )

- A  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$  收敛.
  - B  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$  收敛.
  - C  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n a_{n+1}$  收敛.
  - D  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n + a_{n+1}}{2}$  收敛.
- 

二(4) 4分

设  $f(x, y)$  与  $\varphi(x, y)$  均为可微函数, 且  $\varphi'_y(x, y) \neq 0$ . 已知  $(x_0, y_0)$  是  $f(x, y)$  在约束条件  $\varphi(x, y) = 0$  下的一个极值点, 下列选项正确的是( )

- A 若  $f'_x(x_0, y_0) = 0$ , 则  $f'_y(x_0, y_0) = 0$ .
  - B 若  $f'_x(x_0, y_0) = 0$ , 则  $f'_y(x_0, y_0) \neq 0$ .
  - C 若  $f'_x(x_0, y_0) \neq 0$ , 则  $f'_y(x_0, y_0) = 0$ .
  - D 若  $f'_x(x_0, y_0) \neq 0$ , 则  $f'_y(x_0, y_0) \neq 0$ .
- 

二(5) 4分

设  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  均为  $n$  维列向量,  $A$  是  $m \times n$  矩阵, 下列选项正确的是( )

- A 若  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  线性相关, 则  $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$  线性相关.
  - B 若  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  线性相关, 则  $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$  线性无关.
  - C 若  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  线性无关, 则  $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$  线性相关.
  - D 若  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  线性无关, 则  $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$  线性无关.
- 

二(6) 4分

设  $A$  为 3 阶矩阵, 将  $A$  的第 2 行加到第 1 行得  $B$ , 再将  $B$  的第 1 列的 -1 倍加到第 2 列得  $C$ , 记  $P =$

$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ , 则( )

- A  $C = P^{-1}AP$
  - B  $C = PAP^{-1}$ .
  - C  $C = P^TAP$ .
  - D  $C = PAP^T$
-

二(7) 4分

设  $A, B$  为随机事件, 且  $P(B) > 0, P(A|B) = 1$ , 则必有 ( )

A  $P(A \setminus \cup B) > P(A)$ .

B  $P(A \cup B) > P(B)$ .

C  $P(A \cup B) = P(A)$ .

D  $P(A \cup B) = P(B)$ .

二(8) 4分 选项不足4个

设随机变量  $X$  服从正态分布  $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ,  $Y$  服从正态分布  $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ , 且

$$P\{|X - \mu_1| < 1\} > P\{|Y - \mu_2| < 1\},$$

则必有( )

---

---

---

---

三、解答题(本题共9小题, 满分94分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)  
(94分)

三(1) 10分

设区域  $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0\}$ , 计算二重积分  $I = \iint_D \frac{1+xy}{1+x^2+y^2} dx dy$ .

---

---

---

---

三(2) 12分

设数列  $\{x_n\}$  满足  $0 < x_1 < \pi, x_{n+1} = \sin x_n (n = 1, 2, \dots)$ . (I) 证明  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  存在, 并求该极限;

(II) 计算  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{x_{n+1}}{x_n} \right)^{\frac{1}{x_n}}$ .

---

---

---

---

三(3) 12分

将函数  $f(x) = \frac{x}{2+x-x^2}$  展开成  $x$  的幂级数

---

---

---

---

三(4) 12分

设函数  $f(u)$  在  $(0, +\infty)$  内具有二阶导数, 且  $z = f(\sqrt{x^2 + y^2})$  满足等式  $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$ . (I) 验证  $f''(u) + \frac{f'(u)}{u} = 0$ ; (II) 若  $f(1) = 0, f'(1) = 1$ , 求函数  $f(u)$  的表达式.

---

---

---

---

三(5) 12分

设在上半平面  $D = \{(x, y) \mid y > 0\}$  内, 函数  $f(x, y)$  具有连续偏导数, 且对任意的  $t > 0$  都有

$$f(tx, ty) = t^{-2}f(x, y).$$

证明: 对  $D$  内的任意分段光滑的有向简单闭曲线  $L$ , 都有  $\oint_L yf(x, y)dx - xf(x, y)dy = 0$ .

---

---

---

---

三(6) 9分

已知非齐次线性方程组  $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -1, \\ 4x_1 + 3x_2 + 5x_3 - x_4 = -1, \\ ax_1 + x_2 + 3x_3 + bx_4 = 1 \end{cases}$  有3个线性无关的解. (I) 证明方程组系数矩阵  $A$  的秩  $r(A) = 2$  (II) 求  $a, b$  的值及方程组的通解

---

---

---

---

三(7) 9分

设3阶实对称矩阵  $A$  的各行元素之和均为3. 向量  $\alpha_1 = (-1, 2, -1)^T, \alpha_2 = (0, -1, 1)^T$  是线性方程组  $Ax = 0$  的两个解. (I) 求  $A$  的特征值与特征向量; (II) 求正交矩阵  $Q$  和对角矩阵  $\Lambda$ , 使得  $Q^T A Q = \Lambda$

---

---

---

---

三(8) 9分

设随机变量  $X$  的概率密度为  $f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & -1 < x < 0, \\ \frac{1}{4}, & 0 \leq x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$  令  $Y = X^2, F(x, y)$  为二维随机变量  $(X, Y)$  的分布函数, 求: (I)  $Y$  的概率密度  $f_Y(y)$ ; (II)  $F(-\frac{1}{2}, 4)$ .

---

---

---

---

三(9) 9分

设总体  $X$  的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \theta, & 0 < x < 1, \\ 1 - \theta, & 1 \leq x < 2, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

其中  $\theta$  是未知参数 ( $0 < \theta < 1$ ).  $X_1, X_2, \dots, X_n$  为来自总体  $X$  的简单随机样本, 记  $N$  为样本值  $x_1, x_2, \dots, x_n$  中小于 1 的个数. 求  $\theta$  的最大似然估计.

---

---

---

---

## 答案与解析

一(1) 答案: 2.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln(1+x)}{1-\cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1-\cos x} = 2.$$

一(2) 答案:  $y = Cx\mathrm{e}^{-x}$  ( $C$  为任意常数).

方法一 由  $y' = \frac{y(1-x)}{x}$ , 得  $y' - (\frac{1}{x} - 1)y = 0$  通解为  $y = C\mathrm{e}^{-\int (\frac{1}{x}-1)\mathrm{d}x} = Cx\mathrm{e}^{-x}$  ( $C$  为任意常数). 方法二  $y' = \frac{y(1-x)}{x}$  化为  $\frac{y'}{y} = \frac{1}{x} - 1$ , 即  $(\ln y)' = \frac{1}{x} - 1$ , 从而  $\ln y = \ln x + \ln e^{-x} + \ln C$ , 故原方程的通解为  $y = Cx\mathrm{e}^{-x}$  ( $C$  为任意常数).

一(3) 答案:  $2\pi$

补充  $\Sigma_0: z = 1(x^2 + y^2 \leq 1)$  取上侧, 则

$$\iint_{\Sigma} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + 2y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + 3(z-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{\Sigma+\Sigma_0} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + 2y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + 3(z-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y -$$
$$\iint_{\Sigma_0} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + 2y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + 3(z-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

由高斯公式得

$$\oiint_{\Sigma+\Sigma_0} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + 2y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + 3(z-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 6 \iiint_{\Omega} \mathrm{d}v = 6 \int_0^1 \mathrm{d}z \iint_{x^2+y^2 \leq z^2} \mathrm{d}x\mathrm{d}y = 6\pi \int_0^1 z^2 \mathrm{d}z = 2\pi,$$

而  $\iint_{\Sigma_0} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + 2y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + 3(z-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0$ , 所以  $\iint_{\Sigma} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + 2y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + 3(z-1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 2\pi$ .

一(4) 答案:  $\sqrt{2}$

点  $(2, 1, 0)$  到平面  $3x + 4y + 5z = 0$  的距离为  $d = \frac{|3 \times 2 + 4 \times 1|}{\sqrt{3^2 + 4^2 + 5^2}} = \sqrt{2}$ . 方法点评: 本题考查点到平面的距离. 空间解析几何部分需要掌握如下几个距离公式: (1) 两点之间的距离: 设  $A(x_1, y_1, z_1), B(x_2, y_2, z_2)$ , 则两点之间的距离公式为

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2};$$

(2) 点到平面的距离: 设平面  $\pi: Ax + By + Cz + D = 0$ , 点  $M_0(x_0, y_0, z_0) \notin \pi$ , 则  $M_0$  到  $\pi$  的距离为

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}};$$

(3) 点到直线的距离: 设  $L: \frac{x-x_0}{m} = \frac{y-y_0}{n} = \frac{z-z_0}{p}, M_1(x_1, y_1, z_1) \notin L$ , 令  $M_0(x_0, y_0, z_0), s = \{m, n, p\}$ , 则点  $M_1$  到直线  $L$  的距离为

$$d = \frac{|\overrightarrow{M_0M_1} \times s|}{|s|}.$$

一(5) 答案: 2.

由  $\mathbf{BA} = \mathbf{B} + 2\mathbf{E}$  , 得  $B(\mathbf{A} - \mathbf{E}) = 2\mathbf{E}$  , 两边取行列式, 得  $|\mathbf{B}| \cdot |\mathbf{A} - \mathbf{E}| = 4$  因为  $\mathbf{A} - \mathbf{E} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$  , 所以  $|\mathbf{A} - \mathbf{E}| = 2$  , 于是  $|\mathbf{B}| = 2$

---

一(6) 答案:  $\frac{1}{9}$  .

由  $X \sim U(0, 3), Y \sim U(0, 3)$  得  $X, Y$  的边缘密度函数为

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & 0 < x < 3, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & 0 < y < 3, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

由  $X, Y$  独立得

$$\begin{aligned} P\{\max(X, Y) \leq 1\} &= P\{X \leq 1, Y \leq 1\} \\ &= P\{X \leq 1\}P\{Y \leq 1\} = \int_0^1 \frac{1}{3} dx \cdot \int_0^1 \frac{1}{3} dy = \frac{1}{9}. \end{aligned}$$

---

二(1) 答案: (A) .

方法一

$$dy = f'(x)\Delta x, \quad \Delta y = f(x + \Delta x) - f(x) = f'(\xi)\Delta x (x < \xi < x + \Delta x),$$

因为  $f''(x) > 0$  , 所以  $f'(x)$  单调增加, 于是  $0 < f'(x) < f'(\xi)$  再由  $\Delta x > 0$  , 得  $0 < f'(x)\Delta x < f'(\xi)\Delta x$  , 即  $0 < dy < \Delta y$  , 应选(A). 方法二 由泰勒公式得  $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(\xi)}{2!}(x - x_0)^2$  , 其中  $\xi$  介于  $x_0$  与  $x$  之间, 因为  $f''(x) > 0$  , 所以  $f(x) - f(x_0) \geq f'(x_0)(x - x_0)$  , 等号成立当且仅当  $x = x_0$  故  $\Delta y \geq dy$  因为  $f'(x_0) > 0, \Delta x = x - x_0 > 0$  , 所以  $dy = f'(x_0)(x - x_0) > 0$  , 于是  $\Delta y > dy > 0$  , 应选(A). 方法三  $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = f'(\xi)\Delta x (x_0 < \xi < x_0 + \Delta x)$ , 则  $\Delta y - dy = [f'(\xi) - f'(x_0)]\Delta x$

$$= f''(\eta)(\xi - x_0)\Delta x (x_0 < \eta < \xi),$$

由  $f''(x) > 0$  得  $\Delta y - dy > 0$  , 即  $\Delta y > dy$  , 又  $dy > 0$  故  $\Delta y > dy > 0$  , 应选 (A) . 方法四 因为  $f'(x) > 0, f''(x) > 0$  , 所以  $y = f(x)$  为单调增加的凹函数, 如图所示, 因为  $\Delta x > 0$  , 所以  $dy = |BC| > 0, \Delta y = |BD| > |BC|$  , 应选(A). 二 (7) 题图

---

二(2) 答案: (C).

将  $D = \{(r, \theta) \mid 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq r \leq 1\}$  转化为  $Y$  型区域为

$$D = \left\{ (x, y) \mid y \leq x \leq \sqrt{1 - y^2}, 0 \leq y \leq \frac{\sqrt{2}}{2} \right\},$$

则  $\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^1 f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr = \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dy \int_y^{\sqrt{1 - y^2}} f(x, y) dx$  , 应选(C).

选项不足4个

---

二(3) 答案: (D).

方法一 令  $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$  , 因为  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛, 所以  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$  且  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$  存在, 令  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ . 令  $S_n^{(1)} = \frac{a_1 + a_2}{2} + \frac{a_2 + a_3}{2} + \cdots + \frac{a_n + a_{n+1}}{2} = S_n - \frac{a_1}{2} + \frac{a_{n+1}}{2}$ , 因为  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n^{(1)} = S - \frac{a_1}{2}$  存在, 所以  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n + a_{n+1}}{2}$  收敛, 应选(D). 方法二 取  $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$  , 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛, 但  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$  及  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$  发散, (A),

(B)不对; 取  $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ , 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛,  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n a_{n+1} = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$  因为  $\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}} \sim \frac{1}{n}$  且级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$  发散, 所以  $-\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$  发散, 即  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n a_{n+1}$  发散, (C) 不对, 应选(D). 方法三 由级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛得  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2} a_n$  与  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2} a_{n+1}$  收敛, 由级数收敛的基本性质得  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n + a_{n+1}}{2}$  收敛. 方法点评: 常数项级数敛散性判断通常考虑如下几个方面: (1) 是否满足级数收敛的必要条件, 若不满足必要条件, 则级数一定发散; (2) 是否可以由级数收敛的定义判断, 即  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$  是否存在. 确定具体的级数类型, 如正项级数或交错级数, 再根据该类级数敛散判别法.

二(4) 答案: (D).

方法一 因为  $\varphi'_y(x, y) \neq 0$  且  $\varphi(x_0, y_0) = 0$ , 所以  $\varphi(x, y) = 0$  确定  $y$  为  $x$  的函数, 设为  $y = y(x)$ , 代入  $z = f(x, y)$  中, 得  $z = f[x, y(x)]$ . 因为  $(x_0, y_0)$  为极值点, 所以  $\left. \frac{dz}{dx} \right|_{x=x_0} = f'_x(x_0, y_0) + f'_y(x_0, y_0) \cdot y'(x_0) = 0$ , 若  $f'_x(x_0, y_0) \neq 0$ , 则  $f'_y(x_0, y_0) \neq 0$ , 应选(D). 方法二 令  $F(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda \varphi(x, y)$ , 因为  $(x_0, y_0)$  是  $f(x, y)$  在约束条件  $\varphi(x, y) = 0$  下的极值点, 所以  $\begin{cases} F'_x(x_0, y_0) = f'_x(x_0, y_0) + \lambda \varphi'_x(x_0, y_0) = 0, \\ F'_y(x_0, y_0) = f'_y(x_0, y_0) + \lambda \varphi'_y(x_0, y_0) = 0. \end{cases}$  若  $f'_x(x_0, y_0) \neq 0$ , 则由  $f'_x(x_0, y_0) + \lambda \varphi'_x(x_0, y_0) = 0$  得  $\lambda \neq 0$  因为  $\varphi'_y(x_0, y_0) \neq 0$ , 所以  $f'_y(x_0, y_0) \neq 0$ , 应选(D). 方法点评: 本题需要正确区分二元函数无条件极值与条件极值的区别. (1) 设  $z = f(x, y)$  可微, 且  $(x_0, y_0)$  为  $z = f(x, y)$  的极值点, 则  $(x_0, y_0)$  为  $f(x, y)$  的驻点, 即  $f'_x(x_0, y_0) = 0, f'_y(x_0, y_0) = 0$ , 反之不对; (2) 设  $z = f(x, y)$  可微,  $(x_0, y_0)$  为函数  $f(x, y)$  在约束条件  $h(x, y) = 0$  下的极值点, 则  $(x_0, y_0)$  满足  $\begin{cases} F'_x(x_0, y_0) = f'_x(x_0, y_0) + \lambda h'_x(x_0, y_0) = 0, \\ F'_y(x_0, y_0) = f'_y(x_0, y_0) + \lambda h'_y(x_0, y_0) = 0, \\ h(x_0, y_0) = 0, \end{cases}$  反之不对.

二(5) 答案: (A) .

方法一 令  $Q = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$ ,  $(A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s) = AQ$  则  $r(A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s) = r(AQ) \leq r(Q)$  若  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  线性相关, 则  $r(Q) < s$ , 于是  $r(A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s) \leq r(Q) < s$ . 即  $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$  线性相关, 应选 (A) . 方法二 若  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  线性相关, 则存在不全为零的常数  $k_1, k_2, \dots, k_s$ , 使得

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_s \alpha_s = \mathbf{0},$$

等式两边左乘 A 得

$$k_1 A\alpha_1 + k_2 A\alpha_2 + \dots + k_s A\alpha_s = \mathbf{0},$$

由线性相关的定义得  $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$  线性相关, 应选 (A) .

二(6) 答案: (B) .

由矩阵的初等变换与初等矩阵的定义, 得

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} A = PA, \quad C = B \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = BP^{-1},$$

于是  $C = PAP^{-1}$ , 应选 (B) .

二(7) 答案: (C).

由  $P(A|B) = 1$  , 得  $\frac{P(AB)}{P(B)} = 1$  , 即  $P(B) = P(AB)$  于是  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = P(A)$  , 应选(C).

二(8) 答案: (A) .

由  $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$  , 得  $\frac{X-\mu_1}{\sigma_1} \sim N(0, 1), \frac{Y-\mu_2}{\sigma_2} \sim N(0, 1)$

$$\begin{aligned} P\{|X - \mu_1| < 1\} &= P\left\{-\frac{1}{\sigma_1} < \frac{X-\mu_1}{\sigma_1} < \frac{1}{\sigma_1}\right\} = \Phi\left(\frac{1}{\sigma_1}\right) - \Phi\left(-\frac{1}{\sigma_1}\right) = 2\Phi\left(\frac{1}{\sigma_1}\right) - 1, \\ P\{|Y - \mu_2| < 1\} &= P\left\{-\frac{1}{\sigma_2} < \frac{Y-\mu_2}{\sigma_2} < \frac{1}{\sigma_2}\right\} = \Phi\left(\frac{1}{\sigma_2}\right) - \Phi\left(-\frac{1}{\sigma_2}\right) = 2\Phi\left(\frac{1}{\sigma_2}\right) - 1, \end{aligned}$$

由  $P\{|X - \mu_1| < 1\} > P\{|Y - \mu_2| < 1\}$  , 得  $\Phi\left(\frac{1}{\sigma_1}\right) > \Phi\left(\frac{1}{\sigma_2}\right)$  , 即  $\frac{1}{\sigma_1} > \frac{1}{\sigma_2}$  或  $\sigma_1 < \sigma_2$  , 应选(A).

选项不足4个

三(1) 答案: 待核实

$$\begin{aligned} I &= \iint_D \frac{1+xy}{1+x^2+y^2} dx dy = \iint_D \frac{1}{1+x^2+y^2} dx dy = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 \frac{r dr}{1+r^2} \\ &= \pi \int_0^1 \frac{r dr}{1+r^2} = \frac{\pi}{2} \ln(1+r^2) \Big|_0^1 = \frac{\pi}{2} \ln 2. \end{aligned}$$

方法点评: 二重积分的计算注意如下的对称性: (1) 设  $D$  关于  $y$  轴对称,  $y$  轴右侧区域为  $D_1$  , 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \begin{cases} 0, & \text{若 } f(-x, y) = -f(x, y), \\ 2 \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma, & \text{若 } f(-x, y) = f(x, y). \end{cases}$$

(2) 设  $D$  关于  $x$  轴对称,  $x$  轴上侧区域为  $D_1$  , 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \begin{cases} 0, & \text{若 } f(x, -y) = -f(x, y), \\ 2 \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma, & \text{若 } f(x, -y) = f(x, y). \end{cases}$$

(3) 设  $D$  关于直线  $y = x$  对称, 则  $\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_D f(y, x) d\sigma$ .

三(2) 答案: 待核实

(I) 由  $0 < x_1 < \pi$  , 得  $x_2 = \sin x_1 \in (0, 1] \subset (0, \frac{\pi}{2})$  于是  $x_n \in (0, 1) (n = 2, 3, \dots)$  , 故数列  $\{x_n\}$  有界. 又当  $x \geq 0$  时,  $\sin x \leq x$  , 所以  $x_{n+1} = \sin x_n \leq x_n$  , 即数列  $\{x_n\}$  单调递减, 由极限存在准则,  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  存在. 令

$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$  , 对  $x_{n+1} = \sin x_n$  两边求极限得  $A = \sin A$  , 则  $A = 0$  , 即  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$  (II)

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_{n+1}}{x_n}\right)^{\frac{1}{x_n}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin x_n}{x_n}\right)^{\frac{1}{x_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{\sin x_n - x_n}{x_n}\right)^{\frac{1}{x_n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{\sin x_n - x_n}{x_n}\right)^{\frac{x_n}{\sin x_n - x_n}}\right]^{\frac{\sin x_n - x_n}{x_n^3}} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin x_n - x_n}{x_n^3}}, \end{aligned}$$

由  $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t - t}{t^3} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\cos t - 1}{3t^2} = -\frac{1}{6}$  得  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin x_n - x_n}{x_n^3} = -\frac{1}{6}$  故  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_{n+1}}{x_n}\right)^{\frac{1}{x_n}} = e^{-\frac{1}{6}}$ .

三(3) 答案: 待核实

$f(x) = \frac{x}{2+x-x^2} = \frac{x}{(x+1)(2-x)} = \frac{x}{3} \left(\frac{1}{1+x} + \frac{1}{2-x}\right)$  , 而  $\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n (-1 < x < 1)$  ,

$$\frac{1}{2-x} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-\frac{x}{2}} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^{n+1}} \quad (-2 < x < 2),$$

于是  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3} \left[ (-1)^n + \frac{1}{2^{n+1}} \right] x^{n+1} \quad (-1 < x < 1)$ .

### 三(4) 答案: 待核实

(I) 令  $u = \sqrt{x^2 + y^2}$ , 则  $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x}{u} f'(u)$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{u - \frac{x^2}{u}}{u^2} f'(u) + \frac{x^2}{u^2} f''(u) = \frac{y^2}{u^3} f'(u) + \frac{x^2}{u^2} f''(u),$$

由对称性得  $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{x^2}{u^3} f'(u) + \frac{y^2}{u^2} f''(u)$ . 将  $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$  代入  $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$ , 得  $f''(u) + \frac{f'(u)}{u} = 0$ . (II) 方法一由  $f''(u) + \frac{f'(u)}{u} = 0$  即  $f''(u) + \frac{1}{u} f'(u) = 0$ , 得  $f'(u) = C_1 e^{-\int \frac{1}{u} du} = \frac{C_1}{u}$  由  $f'(1) = 1$  得  $C_1 = 1$ , 即  $f'(u) = \frac{1}{u}$ , 于是  $f(u) = \ln u + C_2$ , 再由  $f(1) = 0$  得  $C_2 = 0$  故  $f(u) = \ln u$  方法二由  $f''(u) + \frac{f'(u)}{u} = 0$ , 得  $u f''(u) + f'(u) = 0$ , 即  $\frac{d}{du}[u f'(u)] = 0$  解得  $u f'(u) = C_1$ , 由  $f'(1) = 1$  得  $C_1 = 1$  由  $f'(u) = \frac{1}{u}$  得  $f(u) = \ln u + C_2$ , 由  $f(1) = 0$  得  $C_2 = 0$ , 故  $f(u) = \ln u$ .

### 三(5) 答案: 待核实

令  $P(x, y) = yf(x, y)$ ,  $Q(x, y) = -xf(x, y)$ , 则  $\frac{\partial P}{\partial y} = f(x, y) + yf'_y(x, y)$ ,  $\frac{\partial Q}{\partial x} = -f(x, y) - xf'_x(x, y)$ .  $f(tx, ty) = t^{-2}f(x, y)$  两边对  $t$  求导数, 得  $xf'_x(tx, ty) + yf'_y(tx, ty) = -2t^{-3}f(x, y)$ , 取  $t = 1$  得  $xf'_x(x, y) + yf'_y(x, y) = -2f(x, y)$ , 或  $xf'_x(x, y) + yf'_y(x, y) + 2f(x, y) = 0$  由格林公式得

$$\oint_L yf(x, y)dx - xf(x, y)dy = \iint_D \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = -\iint_D [xf'_x(x, y) + yf'_y(x, y) + 2f(x, y)] dx dy = 0.$$

### 三(6) 答案: 待核实

(I) 令  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 5 & -1 \\ a & 1 & 3 & b \end{pmatrix}$ ,  $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$ ,  $b = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ , 原方程组可表示为  $AX = b$ . 因为  $A$  至少有两行不成比

例, 所以  $r(A) \geq 2$  设  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  为  $AX = b$  的三个线性无关解, 则  $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_3$  为  $AX = 0$  的两个解. 令  $k_1(\alpha_1 - \alpha_2) + k_2(\alpha_1 - \alpha_3) = 0$ , 则  $(k_1 + k_2)\alpha_1 - k_1\alpha_2 - k_2\alpha_3 = 0$ , 因为  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性无关, 所以  $k_1 = k_2 = 0$ , 从而  $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_3$  线性无关, 即  $AX = 0$  至少有两个线性无关解, 于是  $4 - r(A) \geq 2$  或  $r(A) \leq 2$ , 故  $r(A) = 2$  (II) 方法

一  $\bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 5 & -1 \\ a & 1 & 3 & b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -5 \\ 0 & 1-a & 3-a & b-a \end{pmatrix} \rightarrow 1+a$ , 因为  $r(A) = r(\bar{A}) = 2$ , 所以  $\frac{-1}{1-a} = \frac{1}{3-a} = \frac{-5}{b-a} =$

$\frac{3}{1+a}$  解得  $a = 2, b = -3$  由  $\bar{A} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow$

$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ , 得原方程的通解为  $X = C_1 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + C_2 \begin{bmatrix} 4 \\ -5 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$  ( $C_1, C_2$  为任意常数). 方法

二 因为  $r(\mathbf{A}) = 2$ , 所以  $\mathbf{A}$  的所有三阶子式都为零. 由  $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 5 \\ a & 1 & 3 \end{vmatrix} = 0, \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & -1 \\ 1 & 3 & b \end{vmatrix} = 0$  得  $a = 2, b = -3$ . 由  $\overline{\mathbf{A}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 5 & -1 \\ 2 & 1 & 3 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -5 \\ 0 & -1 & 1 & -5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得原方程组的通解为  $\mathbf{X} = k_1 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 4 \\ -5 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$  ( $k_1, k_2$  为任意常数). 方法点评: 设  $\mathbf{A}$  为  $m \times n$  矩阵,

若  $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A}:\mathbf{b})$  时,  $\mathbf{AX} = \mathbf{b}$  有解. 若  $r(\mathbf{A}) = r$ , 则  $\mathbf{AX} = \mathbf{0}$  的基础解系含  $n - r(\mathbf{A})$  个解向量, 但  $\mathbf{AX} = \mathbf{b}$  线性无关的解向量组所含解向量的个数最多含  $n - r(\mathbf{A}) + 1$  个.

### 三(7) 答案: 待核实

(I) 根据特征值与特征向量的定义, 由  $\mathbf{A} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$  得  $\lambda_3 = 3$  为  $\mathbf{A}$  的特征值,  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$  为其对应的特征向量. 因为  $\mathbf{AX} = \mathbf{0}$  有非零解, 所以  $\lambda = 0$  为  $\mathbf{A}$  的特征值, 其对应的特征向量为  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ ,  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ , 因为  $\alpha_1, \alpha_2$  线性无关, 所以  $\lambda = 0$  为  $\mathbf{A}$  的二重特征值, 于是  $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$ , 其对应的线性无关的特征向量为  $\alpha_1, \alpha_2$ . 故  $\mathbf{A}$  的特征值为  $\lambda_1 = \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 3$ , 其中  $\lambda_3 = 3$  对应的所有特征向量为  $k\alpha_3$  ( $k$  为任意的非零常数);  $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$  对应的所有特征向量为  $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2$  ( $k_1, k_2$  为不全为零的任意常数). (II) 令  $\beta_1 = \alpha_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ ,  $\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\beta_3 = \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$  单位化得  $\gamma_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ ,  $\gamma_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\gamma_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$  令  $\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} \frac{-1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}$  则

$$\mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

### 三(8) 答案: 待核实

(I)  $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{X^2 \leq y\}$  当  $y < 0$  时,  $F_Y(y) = 0$  当  $0 \leq y < 1$  时,  $F_Y(y) = P\{-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}\} = \int_{-\sqrt{y}}^0 \frac{1}{2} dx + \int_0^{\sqrt{y}} \frac{1}{4} dx = \frac{3\sqrt{y}}{4}$ ; 当  $1 \leq y < 4$  时,  $F_Y(y) = P\{-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}\} = P\{-1 \leq X \leq \sqrt{y}\}$

$$= \int_{-1}^0 \frac{1}{2} dx + \int_0^{\sqrt{y}} \frac{1}{4} dx = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{y}}{4};$$

当  $y \geq 4$  时,  $F_Y(y) = 1$  于是  $F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ \frac{3\sqrt{y}}{4}, & 0 \leq y < 1, \\ \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{y}}{4}, & 1 \leq y < 4, \\ 1, & y \geq 4, \end{cases}$  故  $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{8\sqrt{y}}, & 0 < y < 1, \\ \frac{1}{8\sqrt{y}}, & 1 \leq y < 4, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$  (II)  $F(-\frac{1}{2}, 4) =$

$$P\{X \leq -\frac{1}{2}, Y \leq 4\} = P\{X \leq -\frac{1}{2}, -2 \leq X \leq 2\}$$

$$= P\left\{-2 \leq X \leq -\frac{1}{2}\right\} = P\left\{-1 \leq X \leq -\frac{1}{2}\right\} = \int_{-1}^{-\frac{1}{2}} \frac{1}{2} dx = \frac{1}{4}.$$

方法点评：本题考查一维随机变量函数的分布，一维连续型随机变量函数的分布通常有：(1) 定义法：设  $X$  为连续型随机变量，其密度函数为  $f_X(x)$ ,  $Y = \varphi(X)$  为随机变量  $X$  的函数，则  $Y$  的分布函数为  $P\{Y \leq y\} = P\{\varphi(X) \leq y\} = \int_{\varphi(x) \leq y} f_X(x) dx$ ；(2) 公式法。

---

### 三(9) 答案：待核实

似然函数为  $L(\theta) = P\{X_1 = x_1\}P\{X_2 = x_2\} \dots P\{X_n = x_n\}$

$$\begin{aligned} &= P\{X = x_1\}P\{X = x_2\} \dots P\{X = x_n\} \\ &= \theta^N (1 - \theta)^{n-N}, \\ \ln L(\theta) &= N \ln \theta + (n - N) \ln(1 - \theta), \end{aligned}$$

由  $\frac{d}{d\theta} \ln L(\theta) = \frac{N}{\theta} - \frac{n-N}{1-\theta} = 0$  得参数  $\theta$  的最大似然估计为  $\hat{\theta} = \frac{N}{n}$

---